

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 7

STRUKTUR DATA



Disusun oleh:

FAHRI SYAH PUTRA RAMADHAN

2511531015

Dosen pengampu:

Dr. Wahyudi. MT

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2026

KELAS ADT MAHASISWA

```
1 package pekan7_2511531015;
2
3 public class ADTMahasiswa_2511531015 {
4     // Atribut Mahasiswa
5     private String namaMahasiswa;
6     private String nimMahasiswa;
7     private String programStudi;
8
9     // Constructor
10    public ADTMahasiswa_2511531015(String namaMahasiswa_1015, String nimMahasiswa_1015, String programStudi_1015) {
11        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa_1015;
12        this.nimMahasiswa = nimMahasiswa_1015;
13        this.programStudi = programStudi_1015;
14    }
15
16    // Getter
17    public String getNamaMahasiswa_1015() {
18        return namaMahasiswa;
19    }
20
21    public String getNimMahasiswa_1015() {
22        return nimMahasiswa;
23    }
24
25    public String getProgramStudi_1015() {
26        return programStudi;
27    }
28
29    // Setter
30    public void setNamaMahasiswa_1015(String namaMahasiswa_1015) {
31        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa_1015;
32    }
33
34    public void setNimMahasiswa_1015(String nimMahasiswa_1015) {
35        this.nimMahasiswa = nimMahasiswa_1015;
36    }
37
38    public void setProgramStudi_1015(String programStudi_1015) {
39        this.programStudi = programStudi_1015;
40    }
41
42    // toString untuk menampilkan informasi mahasiswa
43    public String toString_1015() {
44        return "Nama: " + namaMahasiswa + " | NIM: " + nimMahasiswa + " | Prodi: " + programStudi;
45    }
46 }
47
```

Kelas ini merupakan **ADT (Abstract Data Type) Mahasiswa** yang digunakan untuk menyimpan informasi mahasiswa.

1. Atribut

private	String	namaMahasiswa;
private	String	nimMahasiswa;
private String	programStudi;	

- **namaMahasiswa** → menyimpan nama mahasiswa.
 - **nimMahasiswa** → menyimpan NIM mahasiswa.
 - **programStudi** → menyimpan program studi mahasiswa.
- Semua atribut **private** untuk menerapkan enkapsulasi.

2. Constructor

```
public ADTMahasiswa_2511531015(String namaMahasiswa_1015, String nimMahasiswa_1015,
String programStudi_1015) {
    this.namaMahasiswa = namaMahasiswa_1015;
    this.nimMahasiswa = nimMahasiswa_1015;
```

```

        this.programStudi = programStudi_1015;
    }

```

- Constructor ini **menginisialisasi objek** Mahasiswa dengan nilai awal nama, NIM, dan program studi.
- Parameter diberi akhiran `_1015` agar konsisten dengan format yang diminta.

3. Getter

```

public String getNamaMahasiswa_1015() { return namaMahasiswa; }
public String getNimMahasiswa_1015() { return nimMahasiswa; }
public String getProgramStudi_1015() { return programStudi; }

```

- Method **getter** digunakan untuk **mengambil nilai atribut**.
- Contoh: `getNamaMahasiswa_1015()` akan mengembalikan nama mahasiswa.
- Getter memungkinkan **pembacaan data tanpa mengubah data**.

4. Setter

```

public void setNamaMahasiswa_1015(String namaMahasiswa_1015) { this.namaMahasiswa =
namaMahasiswa_1015; }
public void setNimMahasiswa_1015(String nimMahasiswa_1015) { this.nimMahasiswa =
nimMahasiswa_1015; }
public void setProgramStudi_1015(String programStudi_1015) { this.programStudi =
programStudi_1015; }

```

- Method **setter** digunakan untuk **mengubah nilai atribut** setelah objek dibuat.
- Contoh: `setNamaMahasiswa_1015("Budi")` akan mengubah nama mahasiswa menjadi "Budi".

5. Method toString_1015()

```

public String toString_1015() {
    return "Nama: " + namaMahasiswa + " | NIM: " + nimMahasiswa + " | Prodi: " + programStudi;
}

```

- Method ini **mengubah objek Mahasiswa menjadi string**.
- Digunakan untuk menampilkan informasi mahasiswa di console atau di GUI.
- Contoh output:

Nama: Budi | NIM: 12345 | Prodi: Informatika

KELAS GUI UTAMA DAN SORTING

```
1 package pekan7_2511531015;
2
3 import javax.swing.*;
4 import java.awt.*;
5 import java.util.ArrayList;
6
7 public class ADTMahasiswaGUI_2511531015 {
8     private ArrayList<ADTMahasiswa_2511531015> dataList_1015 = new ArrayList<>();
9     private JTextField namaField_1015, nimField_1015, prodiField_1015;
10    private JComboBox<String> algorithmBox_1015;
11    private JButton addButton_1015, clearButton_1015, sortButton_1015;
12    private JTextArea outputArea_1015;
13
14    public ADTMahasiswaGUI_2511531015() {
15        JFrame frame_1015 = new JFrame("Praktikum Sorting Nama Mahasiswa - GUI");
16        frame_1015.setSize(600, 500);
17        frame_1015.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
18        frame_1015.setLayout(new BorderLayout());
19
20        // Panel Input
21        JPanel inputPanel_1015 = new JPanel(new GridLayout(4, 2, 5, 5));
22        inputPanel_1015.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Input Data Mahasiswa"));
23
24        namaField_1015 = new JTextField();
25        nimField_1015 = new JTextField();
26        prodiField_1015 = new JTextField();
27
28        inputPanel_1015.add(new JLabel("Nama:"));
29        inputPanel_1015.add(namaField_1015);
30        inputPanel_1015.add(new JLabel("NIM:"));
31        inputPanel_1015.add(nimField_1015);
32        inputPanel_1015.add(new JLabel("Prodi:"));
33        inputPanel_1015.add(prodiField_1015);
34
35        addButton_1015 = new JButton("Tambah Data");
36        clearButton_1015 = new JButton("Hapus Semua");
37        inputPanel_1015.add(addButton_1015);
38        inputPanel_1015.add(clearButton_1015);
39
40        frame_1015.add(inputPanel_1015, BorderLayout.NORTH);
41
42        // Panel Sorting
43        JPanel sortPanel_1015 = new JPanel();
44        algorithmBox_1015 = new JComboBox<>(new String[]{"Insertion Sort", "Selection Sort", "Bubble Sort"});
45        sortButton_1015 = new JButton("Mulai Sorting");
46        sortPanel_1015.add(new JLabel("Pilih Algoritma:"));
47        sortPanel_1015.add(algorithmBox_1015);
48        sortPanel_1015.add(sortButton_1015);
49        frame_1015.add(sortPanel_1015, BorderLayout.CENTER);
50
51        // Output Area
52        outputArea_1015 = new JTextArea();
53        outputArea_1015.setEditable(false);
54        outputArea_1015.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Output Sorting"));
55        frame_1015.add(new JScrollPane(outputArea_1015), BorderLayout.SOUTH);
56
57        // Action Listeners
58        addButton_1015.addActionListener(e -> addData_1015());
59        clearButton_1015.addActionListener(e -> clearData_1015());
60        sortButton_1015.addActionListener(e -> startSorting_1015());
61
62        frame_1015.setVisible(true);
63    }
64
65    private void addData_1015() {
66        String nama_1015 = namaField_1015.getText().trim();
67        String nim_1015 = nimField_1015.getText().trim();
68        String prodi_1015 = prodiField_1015.getText().trim();
69
70        if (!nama_1015.isEmpty() && !nim_1015.isEmpty() && !prodi_1015.isEmpty()) {
71            dataList_1015.add(new ADTMahasiswa_2511531015(nama_1015, nim_1015, prodi_1015));
72            outputArea_1015.append("Data ditambahkan: " + nama_1015 + "\n");
73            namaField_1015.setText(""); nimField_1015.setText(""); prodiField_1015.setText("");
74        } else {
75            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Semua field harus diisi!");
76        }
77    }
78
79    private void clearData_1015() {
80        dataList_1015.clear();
81        outputArea_1015.setText("");
82    }
83
84    private void startSorting_1015() {
85        if (dataList_1015.isEmpty()) {
86            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Data mahasiswa kosong!");
87            return;
88        }
89
90        String algorithm_1015 = (String) algorithmBox_1015.getSelectedItem();
91        ArrayList<ADTMahasiswa_2511531015> tempList_1015 = new ArrayList<>(dataList_1015);
92        outputArea_1015.append("\n\n");
93        outputArea_1015.append("Algoritma: " + algorithm_1015 + "\n");
94        outputArea_1015.append("Data yang akan diurutkan: ");
95        for (ADTMahasiswa_2511531015 mahasiswa : tempList_1015) {
96            outputArea_1015.append(mahasiswa.toString() + "\n");
97        }
98        outputArea_1015.append("\n\n");
99    }
```

```

111     printStep_1015(i, list_1015);
112 }
113 }
114
115 private void selectionSort_1015(ArrayList<ADTMahasiswa_2511531015> list_1015) {
116     for (int i = 0; i < list_1015.size() - 1; i++) {
117         int minIdx = i;
118         for (int j = i + 1; j < list_1015.size(); j++) {
119             if (list_1015.get(j).getNamaMahasiswa_1015()
120                 .compareToIgnoreCase(list_1015.get(minIdx).getNamaMahasiswa_1015()) < 0) {
121                 minIdx = j;
122             }
123         }
124         ADTMahasiswa_2511531015 temp_1015 = list_1015.get(minIdx);
125         list_1015.set(minIdx, list_1015.get(i));
126         list_1015.set(i, temp_1015);
127         printStep_1015(i + 1, list_1015);
128     }
129 }
130
131 private void bubbleSort_1015(ArrayList<ADTMahasiswa_2511531015> list_1015) {
132     int n = list_1015.size();
133     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
134         for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
135             if (list_1015.get(j).getNamaMahasiswa_1015()
136                 .compareToIgnoreCase(list_1015.get(j + 1).getNamaMahasiswa_1015()) > 0) {
137                 ADTMahasiswa_2511531015 temp_1015 = list_1015.get(j);
138                 list_1015.set(j, list_1015.get(j + 1));
139                 list_1015.set(j + 1, temp_1015);
140             }
141         }
142         printStep_1015(i + 1, list_1015);
143     }
144 }
145
146 private void printStep_1015(int step_1015, ArrayList<ADTMahasiswa_2511531015> list_1015) {
147     outputArea_1015.append("Langkah " + step_1015 + ": ");
148     for (ADTMahasiswa_2511531015 mhs_1015 : list_1015) {
149         outputArea_1015.append(mhs_1015.toString_1015() + " | ");
150     }
151     outputArea_1015.append("\n");
152 }
153
154 public static void main(String[] args) {
155     SwingUtilities.invokeLater(ADTMahasiswaGUI_2511531015::new);
156 }
157 }

```

1. Package & Import

```
package pekan7_2511531015;
```

```
import javax.swing.*;
```

```
import java.awt.*;
```

```
import java.util.ArrayList;
```

2. Deklarasi Kelas & Variabel

```

public class ADTMahasiswaGUI_2511531015 {
    private ArrayList<ADTMahasiswa_2511531015> dataList_1015 = new ArrayList<>();
    private JTextField namaField_1015, nimField_1015, prodiField_1015;
    private JComboBox<String> algorithmBox_1015;
    private JButton addButton_1015, clearButton_1015, sortButton_1015;
    private JTextArea outputArea_1015;
}

```

- dataList_1015: menyimpan daftar objek ADTMahasiswa_2511531015.
- JTextField: untuk input **nama, NIM, Prodi**.
- JComboBox: memilih algoritma sorting.
- JButton: untuk **tambah data, hapus semua, mulai sorting**.
- JTextArea: menampilkan langkah-langkah dan hasil sorting.

3. Constructor GUI

```
Public ADTMahasiswaGUI_2511531015() {
    JFrame frame_1015 = new JFrame("Praktikum Sorting Nama Mahasiswa - GUI");
    frame_1015.setSize(600, 500);
    frame_1015.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame_1015.setLayout(new BorderLayout());
```

- Membuat window utama (JFrame).
- Layout BorderLayout digunakan untuk menempatkan panel input (NORTH), panel sorting (CENTER), dan output (SOUTH).

4. Panel Input

```
JPanel inputPanel_1015 = new JPanel(new GridLayout(4, 2, 5, 5));
inputPanel_1015.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Input Data Mahasiswa"));
```

- GridLayout 4x2 untuk menempatkan **label + field** input secara rapi.
- Border dengan judul "Input Data Mahasiswa".

Action:

- Input nama, NIM, Prodi.
- Tombol **Tambah Data** dan **Hapus Semua**.

5. Panel Sorting

```
JPanel sortPanel_1015 = new JPanel();
algorithmBox_1015 = new JComboBox<>(new String[]{"Insertion Sort", "Selection Sort",
"Bubble Sort"});
sortButton_1015 = new JButton("Mulai Sorting");
```

- Panel untuk memilih algoritma sorting.
- Tombol Mulai Sorting akan memanggil method sorting sesuai pilihan.

6. Output Area

```

outputArea_1015 = new JTextArea();
outputArea_1015.setEditable(false);
frame_1015.add(new JScrollPane(outputArea_1015), BorderLayout.SOUTH);

```

- JTextArea untuk menampilkan **langkah-langkah sorting**.
- Scrollable dengan JScrollPane.

7. Action Listeners

```

addButton_1015.addActionListener(e -> addData_1015());
clearButton_1015.addActionListener(e -> clearData_1015());
sortButton_1015.addActionListener(e -> startSorting_1015());

```

- Tombol **Tambah Data** → addData_1015()
- Tombol **Hapus Semua** → clearData_1015()
- Tombol **Mulai Sorting** → startSorting_1015()

8. Method addData_1015()

```

private void addData_1015() {
    String nama_1015 = namaField_1015.getText().trim();
    String nim_1015 = nimField_1015.getText().trim();
    String prodi_1015 = prodiField_1015.getText().trim();

    if (!nama_1015.isEmpty() && !nim_1015.isEmpty() && !prodi_1015.isEmpty()) {
        dataList_1015.add(new ADTMahasiswa_2511531015(nama_1015, nim_1015, prodi_1015));
        outputArea_1015.append("Data ditambahkan: " + nama_1015 + "\n");
        namaField_1015.setText(""); nimField_1015.setText(""); prodiField_1015.setText("");
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Semua field harus diisi!");
    }
}

```

- Menambahkan mahasiswa baru ke dataList_1015.
- Menampilkan pesan di outputArea_1015.
- Memastikan semua field terisi.

9. Method clearData_1015()

```

private void clearData_1015() {
    dataList_1015.clear();
}

```

```
outputArea_1015.setText("");
}
```

- Menghapus semua data mahasiswa dan membersihkan output area.

10. Method startSorting_1015()

```
private void startSorting_1015() {
    if (dataList_1015.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Data mahasiswa kosong!");
        return;
    }
}
```

```
String algorithm_1015 = (String) algorithmBox_1015.getSelectedItem();
ArrayList<ADTMahasiswa_2511531015> tempList_1015 = new ArrayList<>(dataList_1015);
```

- Menjalankan algoritma sorting yang dipilih.
- Membuat **salinan data** (tempList_1015) agar data asli tetap sama untuk perbandingan.

11. Method Sorting

- **Insertion Sort:** insertionSort_1015() → menyisipkan elemen ke posisi yang sesuai.
- **Selection Sort:** selectionSort_1015() → mencari elemen terkecil dan menukar ke posisi i.
- **Bubble Sort:** bubbleSort_1015() → menukar elemen berdekatan berulang kali.
- **printStep_1015()** → menampilkan setiap langkah secara rapi menggunakan toString_1015().

12. Main Method

```
public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(ADTMahasiswaGUI_2511531015::new);
}
```

- Program dijalankan di thread GUI utama.
- Membuat instance GUI dan menampilkan window.